H3C S1020V 虚拟交换机技术白皮书

资料版本：5W100-20240919

Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。
本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

1 概述 1
2 S1020V 产品介绍 1
2.1 产品简介 1
2.2 产品功能 1
2.3 产品优势 1
3 S1020V 产品架构 2
3.1 软件架构 2
3.2 组网架构 3
3.3 桥模型 4
3.3.1 桥分类 4
3.3.2 端口说明 5
3.3.3 单桥模型 5
3.3.4 双桥模型 6
3.4 特性和网卡支持情况 7
3.4.1 支持特性 7
3.4.2 支持网卡 7
3.5 典型应用场景 8
4 S1020V 技术特点 9
4.1 支持基于 VLAN/VXLAN 的虚拟化网络技术 9
4.2 强大的虚拟网络功能 9
4.3 兼容多操作系统 9
4.4 兼容多种 CPU 9
4.5 DPDK 技术下的高性能 10
5 S1020V 支持智能网卡场景 10
5.1 产生背景 10
5.2 技术介绍 10
5.3 工作流程 10
5.4 技术优势 11
6 综述 11

1 概述

随着虚拟化、云计算、大数据等技术的发展，数据中心网络承载业务逐渐多样化和复杂化，当前的基础网络架构越来越难以满足上层应用的需求，成为了数据中心业务发展的瓶颈。通过 SDN（软件定义网络）实现网络灵活管理和控制的方式成为了解决当前瓶颈最重要的技术手段。为此 H3C 推出了一款支持网络虚拟化的分布式虚拟交换机 S1020V。

2 S1020V 产品介绍

2.1 产品简介

S1020V 是 H3C 公司面向运营商、企业和行业数据中心虚拟化环境推出的一款智能软件交换机产品，适用于 H3C CAS 和 Workspace 虚拟化软件，并能与开源的 KVM 等虚拟化系统紧密集成，为虚拟机提供功能增强型的分布式虚拟交换能力。

S1020V 基于 Open vSwitch（简称 OVS）开源程序开发，本文也用 OVS 指代 S1020V。

2.2 产品功能

S1020V 以软件包的形式安装到服务器上，可以对服务器上各虚拟机之间以及虚拟机与外部网络之间的流量进行转发。

S1020V 可在云网络中建立起安全的、可审核的数据中心网络，为业务部门提供成本更低的基础架构，针对业务部门的需求做出快速的响应。

S1020V 提供了高可靠的集群功能，通过多台控制器集群，可以控制数万台虚拟化主机，在其上建立超大规模分布式虚拟交换机，进而构建一个超大规模的虚拟网络。同时，集群支持主控制器的高可靠性，当主用虚拟交换机控制器发生故障时，备用虚拟交换机控制器可代替主用虚拟交换机控制器进行工作，提高了数据中心业务可靠、安全、高效的不间断运行的能力。

2.3 产品优势

H3C AD-DC 应用驱动数据中心解决方案通过 SDN 融合架构，实现全网协同统一编排，完成架构设计仿真、网络构建、运行保障端到端的业务闭环，为用户提供一站式的服务，降低运维压力。

S1020V 也符合 SDN 的架构，它可以在服务器上创建虚拟化的网络，在虚拟机之间提供网络连接，并且与 SDN 控制器集成后，可实现网络的灵活控制和管理。它可以跨越物理服务器、虚拟机和容器，提供统一的网络管理。

与物理交换机相比，S1020V 具有如下优势：

(1) 硬件资源配置灵活：S1020V 可以通过占用不同数量的服务器资源，从而获得不同的转发性能，以满足网络的实际需要。而物理交换机则完全由硬件规格决定最大性能。

(2) 支持集中化管理：S1020V 完全支持 SDN 技术，并与 SDN 控制器紧密集成。网络管理员可以通过一个统一的 SDN 控制器管理界面进行配置、监控和故障处理等。简化了网络管理的过程，提高运维效率。物理交换机目前无法做到和 SDN 控制器的完全耦合。

(3) 低成本：S1020V 是安装在服务器上的软件，仅占用服务器的部分性能资源即可实现交换功能，可以降低虚拟化场景中的网络成本。物理交换机硬件成本较高。

(4) 支持虚拟化网络：S1020V 广泛应用于虚拟化环境中，如云计算平台。它可以提供虚拟化网络功能，支持虚拟机间的通信和隔离，以及虚拟机与物理网络之间的互联。物理交换机难以管理服务器内虚拟机间的流量。

(5) 高可用性：S1020V 可以实现业务虚拟机在多台服务器之间的负载均衡和故障转移，提高网络的高可用性。物理交换机通常需要多台交换设备做冗余。

3 S1020V 产品架构

3.1 软件架构

如图 1 所示，S1020V 主要包括以下组件：ovs-vswitchd、ovsdb-server、ovs-failover、datapath、以及相关的维护工具。

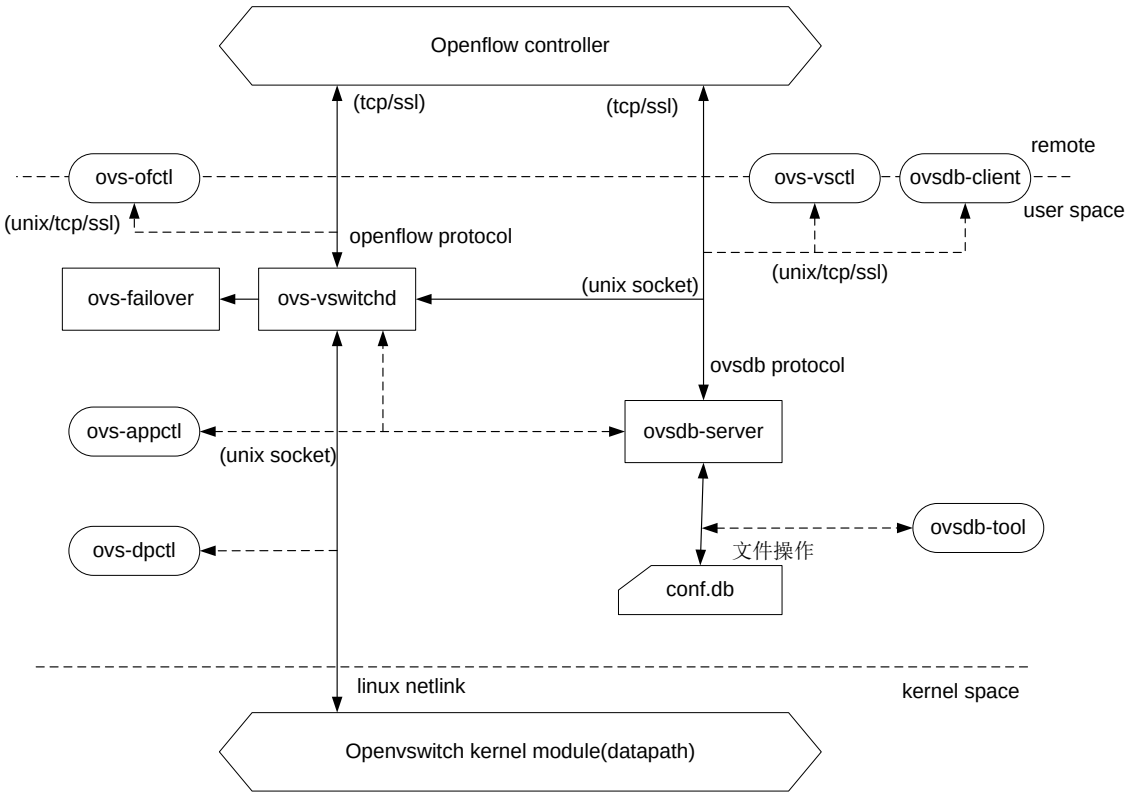
主要组件：

- ovsdb-server：S1020V 的数据库服务，用于管理 S1020V 的配置信息、操作记录。并将其保存到数据库文件 conf.db 中。
- ovs-vswitchd：S1020V 核心服务，主要用于实现报文转发、与控制器进行 OpenFlow 报文交互、使用 OVSDB 协议与 ovsdb-server 通信、下发表项到 datapath 模块等。
- ovs-failover：逃生服务，用于提供控制器断连状态下的不间断 dhcp 地址分配和续约服务。
- Datapath：负责数据交换的内核服务，datapath 从网口读取数据，并快速匹配 Flowtable 中的流表项。匹配成功的直接进行转发，匹配失败的通过 netlink 上送 ovs-vswitchd 处理。

维护工具：

- ovs-ofctl：基于 OpenFlow 协议对 OpenFlow 交换机进行监控和管理，可以显示一个 OpenFlow 交换机的当前状态。包括功能、配置和表项等。
- ovs-dpctl：用来配置交换机的内核模块 datapath，它可以创建，修改和删除 datapath，还可以统计每个 datapath 上的设备通过的流量，打印流的信息等。
- ovs-appctl：查询和控制运行中的 OVS 守护进程，包括 ovs-switchd，datapath，OpenFlow 控制器等。
- ovs-vsctl：查询和更新 ovs-vswitchd 的配置，负责和 ovsdb-server 相关的数据库操作。
- ovsdb-tool：ovsdb-client 要借 ovsdb-server 才能进行相关数据库操作，而 ovsdb-tool 可以直接操作数据库。

图1 S1020V 软件架构



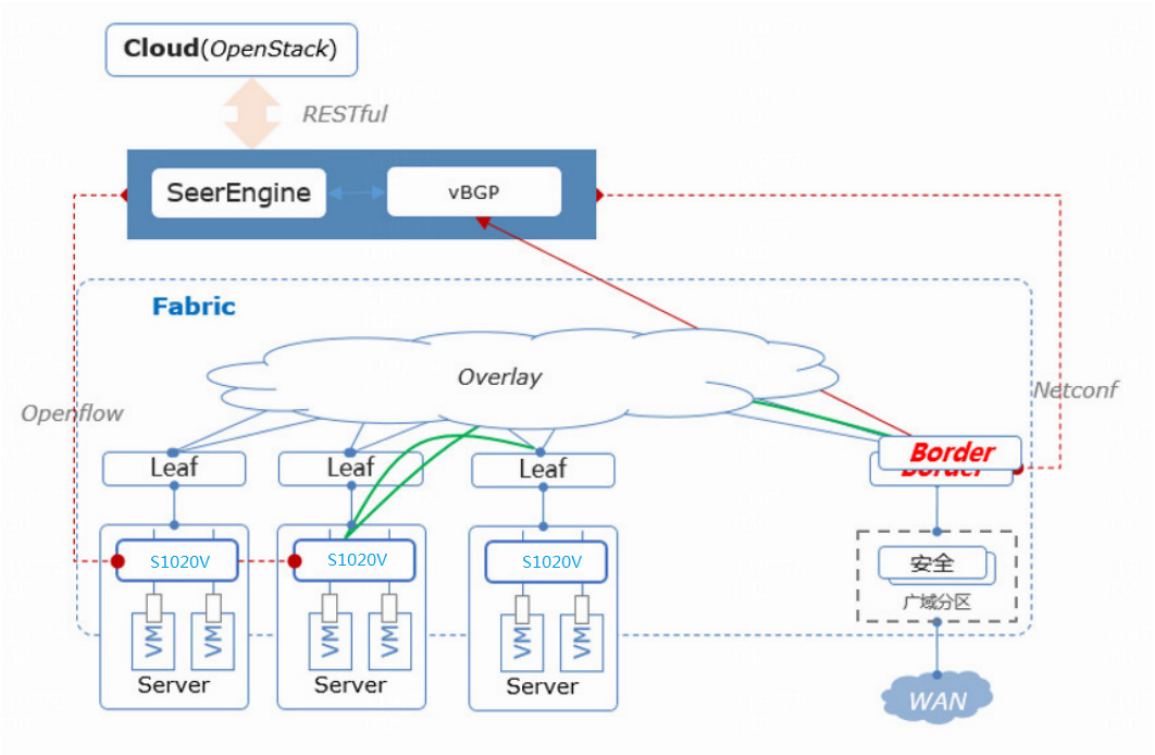
3.2 组网架构

S1020V 在设计上遵循 OpenFlow 标准体系架构，实现控制平面与转发平面分离的可编程网络技术。如图 2 所示：

- 在控制平面，S1020V 支持配合 H3C SeerEngine-DC 控制器，由控制器提供可与云兼容的 REST API。
- 在转发平面，S1020V 安装和运行在计算节点的物理服务器上，能够完全取代服务器原有虚拟交换的功能，相当于 OpenFlow 标准中的 OpenFlow 交换机。

S1020V 部署在多个计算节点服务器上后，可组成一个跨物理主机的分布式软件虚拟交换机。支持内核态和用户态转发，其中用户态转发利用了 DPDK 加速，实现了性能上的加速优化。

图2 S1020V 典型组网



3.3 桥模型

3.3.1 桥分类

H3C S1020V 按照不同的划分标准对应不同的桥模型：

- 按照转发模式来划分

  可以分为 system 类型桥和 netdev 类型桥。system 类型桥一般称为内核桥（OVS-Kernel），netdev 类型桥一般称为 DPDK 桥（OVS-DPDK）。

  OVS-DPDK 桥使用 DPDK 进行用户态收发包，整体转发性能远优于 OVS-Kernel 内核桥，但是耗费主机资源较内核桥多，建议根据实际使用场景选择不同类型的 OVS 桥。

- 按照桥的数目来划分

  可以分为单桥和双桥。双桥是指一个桥负责处理 Overlay 流量，此桥受 SDN 控制器管控，该桥通常称为内桥、VXLAN 桥或 Overlay 桥；另一个桥负责处理 Underlay 流量，不受 SDN 控制器管控，该桥通常称为外桥、Normal 桥或 Underlay 桥。两个桥之间用 Patch 口连接。

  无论是单桥还是双桥，对控制器可见的只有一个桥，双桥时只有内桥对控制器可见。

说明

目前 H3C S1020V 的内核桥采用单桥模型，DPDK 桥采用双桥模型。但转发模式和桥数目本身没有依赖关系，不排除后续有其他的使用方式。

3.3.2 端口说明

H3C S1020V 的端口如表 1 所示：

表1 H3C S1020V 端口说明

类型	说明
上行口	• 单桥的上行口是物理口 • 双桥的外桥上行口是物理口，type 为 DPDK
桥口	Type为internal，又称VTEP口、Local口，与桥同名。桥口作为VXLAN隧道端点，用于VXLAN报文的解封装
vxlan口	Type为vxlan，名称为vxlan_桥口
虚机口	• 对于内核桥：一般是 tap 设备（Linux 内核虚拟网络设备） • 对于 DPDK 桥：桥 Type 为 DPDKvhostuserclient
patch口	Type为patch。双桥才有patch口，连接外桥和内桥，但不会有流量转发

3.3.3 单桥模型

单桥模型如图 3 所示，OVS 桥连接控制器，控制器会下发相应流表，指导 OVS 流量转发。虚机入方向流量转发路径如下：

(1) 外部 VXLAN 报文从 Leaf 发送到上行口；

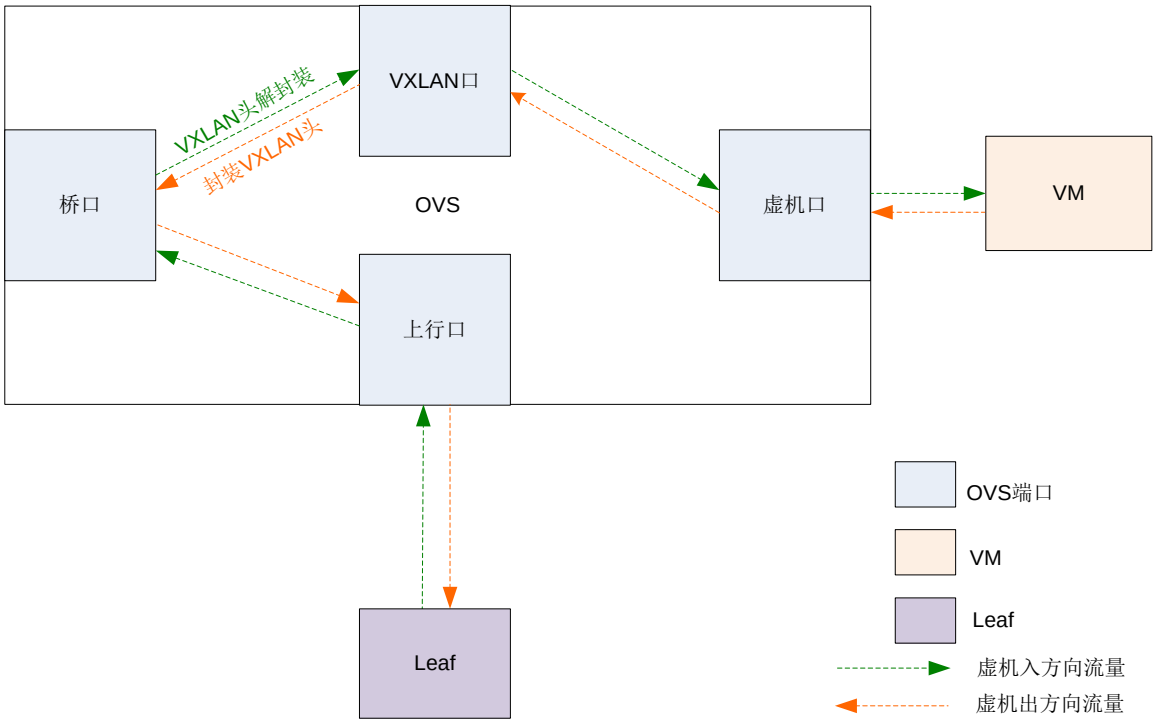
(2) 上行口根据 VXLAN 报文外部目的 IP（即 VTEP IP）将报文转发到桥口；

(3) 桥口上会将 VXLAN 报文头剥掉并转发至 VXLAN 口；

(4) VXLAN 口将内层报文转发给虚机口，最终达到虚机。

虚机出方向流量转发过程即相反过程，不再赘述。

图3 H3C S1020V 单桥模型示意图



3.3.4 双桥模型

双桥模型如图 4 所示，双桥分为 OVS 外桥和 OVS 内桥。其中，OVS 外桥对控制器不可见，默认只有一个自动生成的 Normal 流表，根据 Normal 流表可以对数据包进行二三层处理；OVS 内桥对控制器可见，控制器会给 OVS 内桥下发流表，OVS 根据下发的流表项处理报文。虚机入方向流量转发路径如下：

(1) 外部 VXLAN 报文从 Leaf 发送到 OVS 外桥上行口；

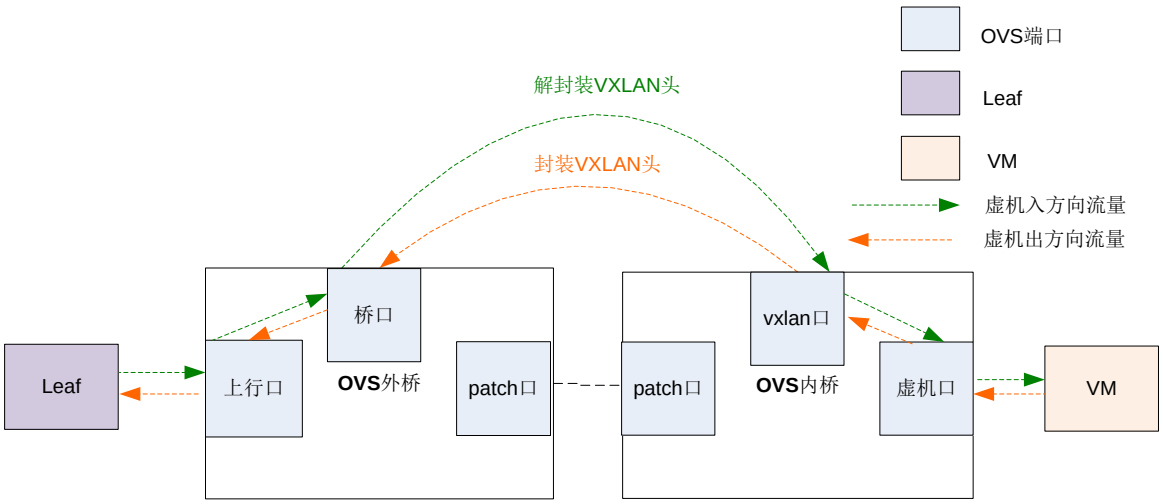
(2) OVS 外桥上行口根据 Normal 流表将 VXLAN 报文外部目的 IP（即 VTEP IP）将报文转发到 OVS 外桥桥口；

(3) OVS 外桥桥口上会将 VXLAN 报文头剥掉并转发至 OVS 内桥 VXLAN 口；

(4) OVS 内桥 VXLAN 口将内层报文转发给 OVS 内桥上的虚机口，最终到达虚机。

虚机出方向流量转发过程即相反过程，不再赘述。

图4 H3C S1020V 双桥模型示意图



3.4 特性和网卡支持情况

3.4.1 支持特性

H3C S1020V 支持的特性如下：

- 支持 DPDK 收发包
- 支持 VXLAN 隧道
- 支持安全策略、状态化流表
- 支持主机分布式 DHCP、主机逃生
- 支持端口聚合
- 支持端口镜像
- 支持端口限速，包括 QoS 限速、Meter 限速

说明

特性支持情况与 H3C S1020V 版本有关，请以 H3C S1020V 版本实际支持情况为准。

3.4.2 支持网卡

这里指的是 DPDK 桥支持的网卡，如表 2 所示。

表2 H3C S1020V DPDK 桥支持的网卡

网卡速率	网卡型号	CPU 架构
10G	Intel 82599	X86
	Intel X710	

网卡速率	网卡型号	CPU 架构
	Intel X722	
	BCM 9573xx	
25G	Intel XXV710	
	Intel E810-XXVDA2	
	Mellanox ConnectX-4 LX	
	Mellanox ConnectX-5 EN	
	Huawei TM280	ARM
	Huawei SP580	

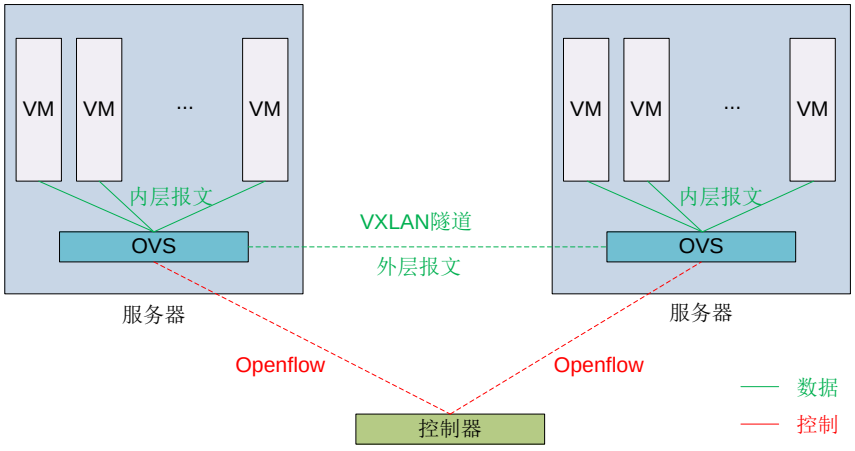
说明

网卡支持情况与 H3C S1020V 版本有关，请以 H3C S1020V 版本实际支持情况为准。

3.5 典型应用场景

H3C S1020V 目前主要使用在主机 overlay（主机上的虚拟交换机进行 VXLAN 封装、解封装）场景下，组网示意图如图 5 所示。

图5 H3C S1020V 主机 overlay 组网示意图



4 S1020V 技术特点

4.1 支持基于VLAN/VXLAN的虚拟化网络技术

S1020V 支持对流量进行 VLAN/VXLAN 封装，并可将 VXLAN 路由保存到服务器，降低对物理网络的要求。VXLAN 封装技术的主要功能为：

- 实现虚拟网络和物理网络的解耦合，支持在虚拟网络中便捷的扩展业务。
- 突破隔离网络的 4K 限制，虚拟网络的数目最多可扩展到 16M。

4.2 强大的虚拟网络功能

S1020V 不仅支持虚拟交换机的基本转发功能，还支持强大的虚拟网络管理功能：

- 支持虚拟网络（Network）和虚拟端口（Port）的创建、子网（Subnet）的配置以及虚拟路由器（Router）功能。用户可以实现虚拟网络内的二层转发，及跨虚拟网络的三层转发。
- 支持丰富的网络策略，如 Qos 策略、安全策略和 IP/MAC 绑定防欺骗等功能。当虚拟机上线的时候，系统会动态、智能的将网络策略绑定到虚拟网卡上，实现对虚拟机业务的流量整形和安全监控功能。
- 支持网络与迁移同步跟随，支持将集群内所有主机服务器上的虚端口统一编排，并使端口和下挂虚拟机的网卡一一对应。无论虚拟机迁移到哪台主机服务器上，其虚拟网卡对应的全局唯一编号都保持不变，网络策略可跟随迁移。并且可对所有的全局虚端口的流量统计和状态监控。

4.3 兼容多操作系统

S1020V 可兼容多个操作系统，除了支持 H3C CAS 和 Workspace 虚拟化管理平台外，也支持 CentOS、BClinux、BClinux for euler 等操作系统及其对应的虚拟化平台，同时 S1020V 可跨越不同操作系统、虚拟化平台完成 VXLAN 网络部署，具备良好的扩展性和兼容性。

在 CentOS、BClinux 和 BClinux for euler 操作系统中，S1020V 可配合控制器在云网络中作为网络组件提供服务，在云的统一管理下，能够适配对应的虚拟化组件，提供云服务。

在 CAS 和 Workspace 虚拟化平台安装 S1020V 后可提供云上的 VXLAN 业务转发服务和纯二层转发服务，作为我司整体解决方案的组件，各产品之间的耦合度非常高。S1020V 安装在 CAS 或 Workspace 中比安装在其它操作系统时可提供额外功能，包括但不限于：

- 支持对网络内的所有节点批量安装、升级 S1020V。
- 支持在 web 界面上对 DPDK、网桥、mtu、vlan tag 和网卡聚合模式等与 S1020V 有关的配置进行增删改查，操作友好。同时 web 界面上还集成了各接口的流量统计功能。
- 支持将存储网络、管理网络纳入 S1020V 进行集中管理。并通过 web 界面展现。

4.4 兼容多种CPU

S1020V 可运行在多种 CPU 上，能兼容客户多样化的服务器需求。但可提供的功能、性能会因 CPU 支持的特性不同而有区别。目前支持的有：

- intel 系列：5118、5218R 和 GOLD 6150 等。

- 海光系列：Hygon 7265、7285 和 7360 等。
- AMD 系列：AMD 7542、7642 和 7763 等。
- 鲲鹏系列：KP 920 3210、5250 和 5251K 等。
- 飞腾系列：飞腾 S2500、S5000。

对于以上 CPU，普遍支持内核态，对 DPDK 用户态的支持则因 CPU 特性而异。

4.5 DPDK技术下的高性能

S1020V 在单个转发平面的性能，处于业界领先水平。在使用 DPDK 时，单 CPU 的性能可以达到不使用 DPDK 时的 6 倍以上。增加 S1020V 使用的 CPU 数量后，还可以使性能达到更高的水平。

5 S1020V 支持智能网卡场景

5.1 产生背景

随着云网络的普及，应用场景变得越来越广泛，对网络中的性能要求也越来越高。即使在 DPDK 技术的加持下，OVS 处理 40G 或 100G 网卡中的流量时占用的服务器资源也会偏高。为解决这些问题，虚拟交换机结合智能网卡的技术应运而生。

5.2 技术介绍

智能网卡是一种在网卡中集成了更多智能化功能、提高处理能力的高级网络接口卡。

智能网卡会拥有独立的操作系统，在 S1020V 支持智能网卡的场景中：

- S1020V 可以安装在该操作系统内，通过与智能网卡的驱动程序协作，使用 DPDK 技术关联网卡接口和创建 vhost 口向业务侧提供服务。
- S1020V 保留传统云网络中的虚拟网络管理功能。在 SDN 控制器下发网络策略后，可以通过 S1020V 实时同步到智能网卡上，对网络进行灵活配置和控制，动态配置智能网卡的处理规则。
- 大多数业务流量的处理都将在网卡上进行，从而减轻主机的硬件压力并提高转发性能。
- S1020V 支持如下功能：
  - 支持 TCP、UDP 流量的卸载。
  - 支持基于接口的 QOS 卸载。
  - 支持安全组场景下流规则卸载和流镜像场景下流规则卸载。
  - 支持基于 ACL 规则匹配流规则卸载。
  - 支持智能网卡 bond 模式。
  - 运维功能：支持各类报文统计和硬件流表统计。

5.3 工作流程

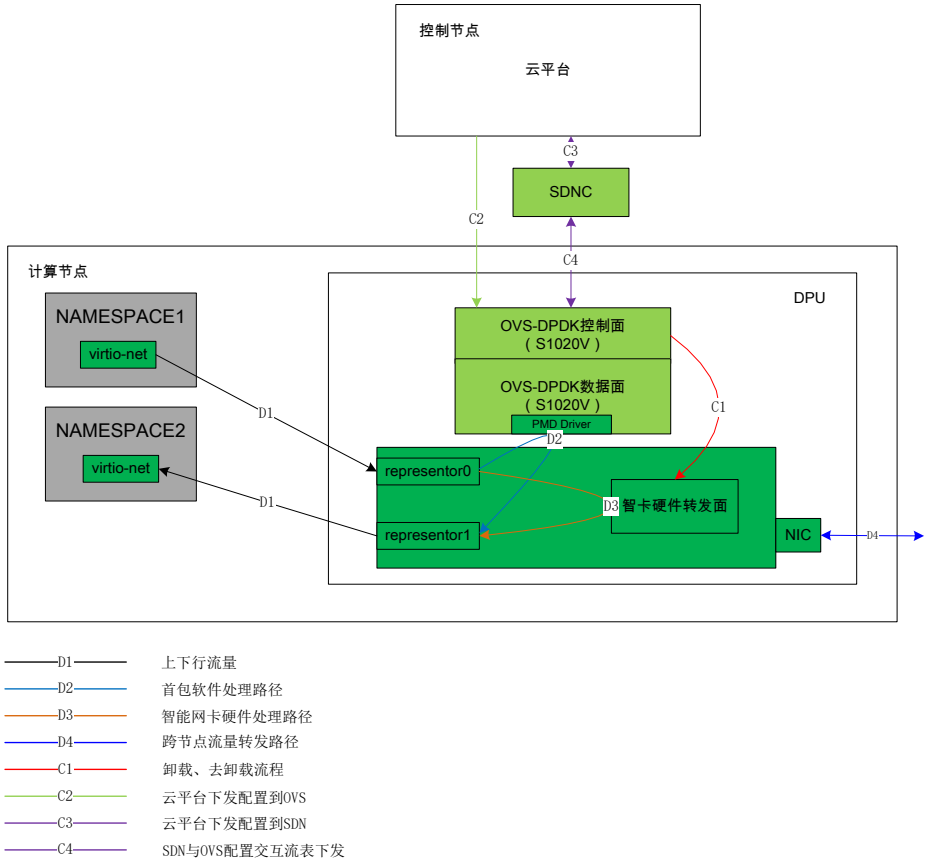
S1020V 支持了移动 IT 云卸载规范，并配合硬件 offload 功能，可将业务流量卸载至智能网卡上，具体卸载流程如下：

(1) 主机收到首包流量时，上送 S1020V 进行用户态处理，生成 dpcls 快转表。

(2) S1020V 使用 rte_flow 接口把转发表项卸载到网卡硬件上。

(3) 后续有流量进入时，会直接匹配硬件流表进行转发，实现硬件加速，提高转发性能。

图6 智能网卡场景下的流量卸载模型



如图 6 所示，流量到达主机后，首包流量会上送 S1020V 生成快转表，S1020V 将流表卸载至智能网卡硬件上，后续流量直接进行硬件转发，降低主机 CPU 负载。

5.4 技术优势

S1020V 支持智能网卡场景，可以给云网络带来以下优势：

(1) 提高网络处理性能：S1020V 可以将部分网络任务卸载给智能网卡，实现在硬件层面而非软件层面的流量转发，提高了网络的处理性能和吞吐量。

(2) 降低主机 CPU 负载：智能网卡场景下，S1020V 软件安装在智能网卡单独的操作系统上，而不是主机服务器上。不会占用主机的 CPU、内存等硬件资源，从而降低主机 CPU 的负载，用户可以利用节省的资源创建更多业务虚拟机。

6 综述

H3C S1020V 虚拟交换机基于 SDN 网络中 OpenFlow 交换机的概念，可以在服务器上创建虚拟化的网络，在虚拟机之间提供网络连接。与 SDN 控制器集成后，可实现云网络的灵活控制和管理，

在虚拟化场景中相比于物理交换机有独特的优势。并且在支持智能网卡后，可以不占用服务器资源的同时拥有更强的性能表现，使得优点更为突出。